

3 회 차 · 누 적 O X

화학 I

화 학 반 응 식 과 양 적 관 계



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

변화를, 식으로 쓴다.

3회차는 **화학 반응식과 양적 관계**다. 반응을 식으로 적고 계수만 맞추면 "무엇이 얼마나 반응하고 생기는지"가 숫자로 나온다. 그 바탕엔 **원자는 사라지지 않는다**는 단 하나의 믿음(질량 보존)이 있다.

핵심은 하나다. **계수는 개수(몰)의 언어이지 무게의 언어가 아니다**. 이 한 줄만 붙들면 계산이 한 길로 풀린다. 구성은 그대로 · 옳은 문장, 그림 한 장, 한 수 위. 그냥 끝까지 읽어라.

화학 조준모

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	화학반응식 쓰는 법	I - 4
2	화학의 세 가지 법칙	I - 4
3	기체 반응 법칙과 분자설	I - 4
4	계수비 = 몰비 (질량비 아님)	I - 4
5	양적 관계 · 몰·부피·질량	I - 4
6	한계 반응물	I - 4

1

UNIT 1 - 4 · 반응식

화학반응식 쓰는 법

낚시 · 이거 맞을까?

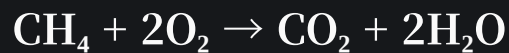
" $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 는 계수가 맞는 식이다."

낚였다. 산소가 왼쪽 2개·오른쪽 4개라 안 맞는다. $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 가 맞다.

옳은 문장

- 1 화학반응식은 반응물(왼쪽) → 생성물(오른쪽)이고, 화살표는 반응 방향, 물질은 화학식으로 쓴다.
- 2 계수는 가장 간단한 정수비로 쓰고(1은 생략), 계수는 입자의 몰비를 뜻한다. 계수는 1 이상의 정수다(0·음수·분수 불가).
- 3 계수를 맞추면 양변의 각 원자 수가 같아진다(질량 보존). 이때 첨자는 그대로 두고 계수만 조정한다. 예: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.

그림 · 양변의 원자 수를 맞추다



양변의 원자 수가 같아진다

C

1 = 1

H

4 = 4

O

4 = 4

첨자는 그대로 · 계수만 조정 · 계수는 1 이상의 정수

계수만 조정해 양변 원자 수를 같게 한다 · 첨자는 그대로.

↑ 한 수 위

화학반응식은 화학의 '문장'이다. 계수만 바꿔 양변을 맞추는 건, 원자는 사라지지도 생기지도 않는다는 믿음(질량 보존)을 식으로 옮긴 것이다. 첨자를 건드리면 물질 자체가 바뀐다 · 그래서 첨자는 성역이다.

→ 이어진다 반응식 세우기는 양적 관계 계산의 첫 단추다.

2

UNIT 1-4 · 화학 법칙

화학의 세 가지 법칙

남시 · 이거 맞을까?

"물에서 수소와 산소의 질량비는 8:1이다."

남였다. 1:8이다. 산소가 수소보다 8배 무겁다($2 \times 1 : 1 \times 16$).

옳은 문장

- 1 질량 보존:** 반응 전후 원자의 종류·수가 보존되어(재배열만), 총질량이 같다. 빠져나간 기체까지 합치면 정확히 보존된다.
- 2 일정 성분비:** 한 화합물에서 성분 원소의 질량비가 항상 일정하다. 화합물에만 성립(혼합물은 안 됨). 물은 수소:산소 = 1:8.
- 3 배수 비례:** 두 원소가 여러 화합물을 만들 때, 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소 질량이 간단한 정수비다. CO:CO₂에서 같은 탄소에 붙는 산소비 = 1:2.

그림 · 보존 · 성분비 · 배수

질량 보존

반응물

=

생성물

원자는 재배열만
총질량 그대로
(화합물·혼합물 모두)

일정 성분비

H₂O 수소 : 산소

H

1

O

8

질량비 1 : 8 (화합물만)

배수 비례

같은 C에 붙는 O

CO

1

CO₂

2

산소비 1 : 2 (정수비)

질량 보존, 일정 성분비(1:8), 배수 비례(1:2).

↑ 한 수 위

이 세 법칙(보존·성분비·배수 비례)이 돌턴을 원자설로 이끌었다. '물질이 더 쪼갤 수 없는 알갱이로 되어 있다면?' 이 가정 하나로 세 법칙이 동시에 설명된다. 법칙이 먼저, 원자는 그것을 설명하는 모형으로 뒤에 왔다.

→ 이어진다 세 법칙은 돌턴 원자설·아보가드로 분자설의 토대가 된다.

3

UNIT 1-4 · 분자설

기체 반응 법칙과 분자설

낚시 · 이거 맞을까?

"기체 반응 법칙은 돌턴의 원자설로 다 설명된다."

낚였다. 원자설로는 설명이 안 됐다. 그래서 아보가드로가 분자 개념을 도입했다.

옳은 문장

- 1** 기체 반응 법칙: 일정 온도·압력에서 반응하는 기체의 부피비가 간단한 정수비다. 이 부피비는 계수비와 같다.
- 2** 이 법칙은 돌턴의 원자설로는 설명되지 않았다. 아보가드로가 이를 설명하려 분자 개념을 도입했다.
- 3** 같은 온도·압력에서 부피비 = 몰비 = 계수비다(부피가 몰수에 비례). 단, 고체·액체에는 부피비가 적용되지 않는다.

그림 · 부피비 2 : 1 : 2

기체 반응 법칙 · 부피비 = 계수비



부피비 2 : 1 : 2 = 계수비 · 원자설로 설명 안 돼 아보가드로가 '분자' 도입

부피비가 정수비 · 원자설로 안 돼 아보가드로가 분자 도입.

↑ 한 수 위

돌턴은 기체를 원자 하나하나로 봤다. 그러면 수소 2부피 + 산소 1부피 → 물 2부피가 모순이 된다(산소 1부피가 어떻게 물 2부피가 되나). 아보가드로가 '기체는 분자(H_2 , O_2)'라 하자 깔끔히 풀렸다 · 모형을 바꿔 모순을 없앴 과학의 한 장면이다.

→ 이어진다 분자설은 화학식과 기체 양적 관계의 기초다.

4

UNIT 1 - 4 · 계수비

계수비 = 몰비 (질량비 아님)

남시 · 이거 맞을까?

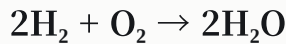
" $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 질량비는 2:1:2다."

남였다. 2:1:2는 몰비(부피비)다. 질량비는 계수에 분자량을 곱해야 나온다.

옳은 문장

- 1 화학반응식의 계수비 = 분자 수의 비 = 몰비다. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 는 몰비 2:1:2.
- 2 계수비는 질량비가 아니다. 질량비를 구하려면 계수에 각 물질의 분자량을 곱해야 한다.
- 3 기체 반응에선 계수비 = 부피비이기도 하다(아보가드로 법칙).

그림 · 몰비와 질량비는 다르다



계수비 2 : 1 : 2

몰비 = 부피비

2 : 1 : 2

질량비

$(2 \times 2) : (1 \times 32) : (2 \times 18)$
= 4 : 32 : 36

계수비는 몰비(부피비)다 · 질량비는 계수 $\times$ 분자량으로 따로 구한다

계수비는 몰비(부피비) · 질량비는 분자량을 곱해야 한다.

↑ 한 수 위

계수는 '개수의 언어'이지 '무게의 언어'가 아니다. 이 한 줄을 놓치면 양적 관계 문제가 전부 틀린다. 그래서 모든 계산은 질량을 일단 몰(개수)로 바꾼 뒤, 계수비로 건너가고, 다시 질량으로 돌아온다.

→ 이어진다 계수비 = 몰비는 모든 화학 계산의 중심축이다.

5

UNIT I - 4 · 양적 관계

양적 관계 · 몰·부피·질량

남시 · 이거 맞을까?

"탄소 12 g이 완전 연소하면 CO₂ 22 g이 생긴다."

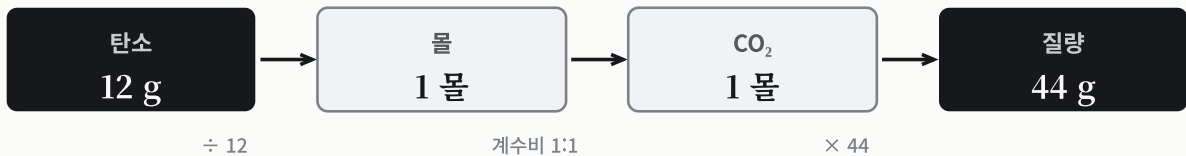
남였다. 산소 32 g이 더해져 44 g이다(질량 보존).

옳은 문장

- 1 반응·생성 물질의 몰수는 계수비로 환산한다. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 에서 N_2 1몰 $\rightarrow$ NH_3 2몰.
- 2 질량 문제는 질량 $\rightarrow$ 몰 $\rightarrow$ 계수비 $\rightarrow$ 몰 $\rightarrow$ 질량 순으로 푼다. $C + O_2 \rightarrow CO_2$ 에서 탄소 12 g $\rightarrow$ CO₂ 44 g.
- 3 계수 합을 비교하면 몰수 변화를 안다. $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$ 은 4몰 $\rightarrow$ 2몰이라 전체 기체 몰수가 감소한다.

그림 · 질량 $\rightarrow$ 몰 $\rightarrow$ 계수비 $\rightarrow$ 질량

$C + O_2 \rightarrow CO_2$ · 탄소 12 g이 완전 연소하면?



질량 $\rightarrow$ 몰 $\rightarrow$ 계수비 $\rightarrow$ 몰 $\rightarrow$ 질량 · 모든 양적 관계가 이 길

양적 관계는 몰을 거쳐 계수비로 건넌다.

↑ 한 수 위

양적 관계는 결국 '환율 계산'이다. 질량 $\leftrightarrow$ 몰은 물질량으로, 물질 $\leftrightarrow$ 물질은 계수비로 환전한다. 이 두 환율만 알면 어떤 반응이든 양을 예측할 수 있다 · 화학이 '정량 과학'인 이유다.

→ 이어진다 양적 관계는 화학 II 반응 양론·수득률로 이어진다.

6

UNIT 1-4 · 한계 반응물

한계 반응물

남시 · 이거 맞을까?

"반응물을 많이 넣을수록 생성물이 계속 늘어난다."

남였다. 한계 반응물이 다 떨어지면 멈춘다. 그 뒤는 과잉만 남는다.

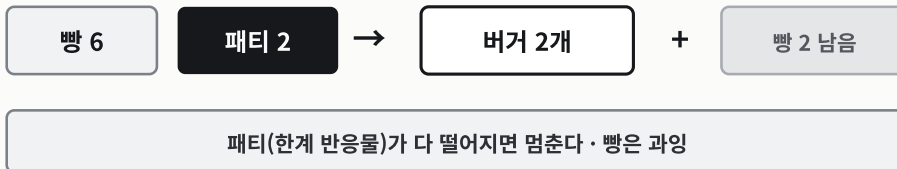
옳은 문장

- 1 한계 반응물은 먼저 모두 소모되어 반응을 멈추고 생성물의 양을 결정하는 반응물이다. 나머지는 과잉 반응물로 남는다.
- 2 한계 반응물은 양이 아니라 계수 대비 몰수로 정해진다. 더 많이 넣은 쪽이 한계일 수도 있다.
- 3 반응물을 더 넣어도 생성물은 한계 반응물이 정한 만큼까지만 생긴다.

그림 · 가장 부족한 재료가 정한다

가장 부족한 재료가 결과를 정한다

있는 재료



생성물의 양 = 한계 반응물이 결정 · 양 아닌 계수 대비 몰수로 판단

한계 반응물이 다 떨어지면 멈춘다 · 나머지는 과잉.

↑ 한 수 위

한계 반응물은 요리와 같다. 빵 2장과 패티 1장으로 햄버거를 만들 때, 빵이 10장 있어도 패티가 3장이면 햄버거는 3개뿐이다. 가장 부족한 재료가 결과를 정한다 · 공장의 수득률도 이 원리로 계산한다.

→ 이어진다 한계 반응물은 수득률·과잉 반응물 계산의 핵심이다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 3회차의 정답이다.

화학반응식 쓰는 법

- 1 화학반응식은 **반응물(왼쪽) → 생성물(오른쪽)**이고, 화살표는 반응 방향, 물질은 화학식으로 쓴다.
- 2 계수는 **가장 간단한 정수비**로 쓰고(1은 생략), **계수는 입자의 몰비**를 뜻한다. 계수는 **1 이상의 정수**다(0·음수·분수 불가).
- 3 계수를 맞추면 **양변의 각 원자 수가 같아진다**(질량 보존). 이때 **첨자는 그대로 두고 계수만** 조정한다. 예: $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$.

화학의 세 가지 법칙

- 1 **질량 보존**: 반응 전후 원자의 종류·수가 보존되어(재배열만), **총질량이 같다**. 빠져나간 기체까지 합치면 정확히 보존된다.
- 2 **일정 성분비**: 한 화합물에서 성분 원소의 **질량비가 항상 일정하다**. **화합물에만** 성립(혼합물은 안 됨). 물은 수소:산소 = **1:8**.
- 3 **배수 비례**: 두 원소가 여러 화합물을 만들 때, 한 원소의 일정량과 결합하는 다른 원소 질량이 **간단한 정수비**다. CO:CO₂에서 같은 탄소에 붙는 산소비 = **1:2**.

기체 반응 법칙과 분자설

- 1 **기체 반응 법칙**: 일정 온도·압력에서 반응하는 기체의 **부피비가 간단한 정수비**다. 이 부피비는 계수비와 같다.
- 2 이 법칙은 돌턴의 **원자설로는 설명되지 않았다**. 아보가드로가 이를 설명하려 **분자 개념**을 도입했다.
- 3 같은 온도·압력에서 **부피비 = 몰비 = 계수비**다(부피가 몰수에 비례). 단, 고체·액체에는 부피비가 적용되지 않는다.

계수비 = 몰비 (질량비 아님)

- 1 화학반응식의 **계수비 = 분자 수의 비 = 몰비**다. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 는 몰비 2:1:2.
- 2 계수비는 **질량비가 아니다**. 질량비를 구하려면 계수에 **각 물질의 분자량을 곱해야** 한다.
- 3 기체 반응에선 **계수비 = 부피비**이기도 하다(아보가드로 법칙).

양적 관계 · 몰·부피·질량

- 1 반응·생성 물질의 **몰수는 계수비로 환산**한다. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 N₂ 1몰 → NH₃ 2몰.
- 2 질량 문제는 **질량 → 몰 → 계수비 → 몰 → 질량** 순으로 푼다. $\text{C} + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2$ 에서 탄소 12 g → CO₂ **44 g**.
- 3 계수 합을 비교하면 몰수 변화를 안다. $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 은 4몰 → 2몰이라 **전체 기체 몰수가 감소**한다.

한계 반응물

- 1 **한계 반응물**은 먼저 모두 소모되어 반응을 멈추고 **생성물의 양을 결정**하는 반응물이다. 나머지는 과잉 반응물로 남는다.
- 2 한계 반응물은 **양이 아니라 계수 대비 몰수**로 정해진다. 더 많이 넣은 쪽이 한계일 수도 있다.
- 3 반응물을 더 넣어도 **생성물은 한계 반응물이 정한 만큼**까지만 생긴다.

뉡시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 뉡이면 고수.

화학반응식 쓰는 법

- 01 화학반응식 계수는 0이나 분수도 될 수 있다
뉡시 진짜는 · 계수는 **1 이상의 양의 정수**다.
- 02 계수를 맞출 때 첨자를 바꿔도 된다
뉡시 진짜는 · **첨자는 그대로**, 계수만 조정한다.
- 03 $\text{CH}_4 + \text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ 는 계수가 맞다
뉡시 진짜는 · 산소가 안 맞는다. **$\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \rightarrow \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$** .

화학의 세 가지 법칙

- 04 일정 성분비 법칙은 혼합물에서도 성립한다
뉡시 진짜는 · **화합물에서만** 성립한다.
- 05 물에서 수소:산소 질량비는 8:1이다
뉡시 진짜는 · **1:8**이다(산소가 8배 무겁다).
- 06 화학반응에서 원자가 새로 생기거나 사라진다
뉡시 진짜는 · **재배열만** 일어난다(원자 보존).

기체 반응 법칙과 분자설

- 07 기체 반응 법칙은 돌턴 원자설로 완전히 설명된다
뉡시 진짜는 · 설명 안 돼 **아보가드로 분자설**이 도입됐다.
- 08 부피비는 고체·액체 반응에도 적용된다
뉡시 진짜는 · **기체에서만** 성립한다(아보가드로 법칙).
- 09 분자 개념을 도입한 사람은 돌턴이다
뉡시 진짜는 · **아보가드로**다.

계수비 = 몰비 (질량비 아님)

- 10 계수비는 질량비와 같다
뉡시 진짜는 · **몰비(부피비)**와 같고, 질량비와 다르다.
- 11 $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ 에서 질량비가 2:1:2다
뉡시 진짜는 · 2:1:2는 **몰비**다. 질량비는 분자량을 곱해야 한다.
- 12 계수비는 고체 반응에서도 부피비와 같다
뉡시 진짜는 · 부피비는 **기체에서만**이다.

양적 관계 · 몰·부피·질량

- 13 탄소 12 g이 완전 연소하면 CO_2 22 g이 생긴다
뉡시 진짜는 · **44 g**이다(산소 32 g이 더해짐).
- 14 $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow 2\text{NH}_3$ 에서 전체 몰수가 증가한다
뉡시 진짜는 · **감소**한다(4몰 → 2몰).
- 15 계수비로 바로 질량을 구할 수 있다
뉡시 진짜는 · **몰**을 거쳐야 한다(질량→몰→계수비→몰→질량).

한계 반응물

- 16 반응물을 충분히 넣으면 생성물이 계속 늘어난다
뉡시 진짜는 · **한계 반응물**이 정한 만큼까지만 생긴다.
- 17 한계 반응물은 항상 질량이 가장 적은 것이다
뉡시 진짜는 · **계수 대비 몰수**로 정해진다.
- 18 과잉 반응물이 생성물의 양을 결정한다
뉡시 진짜는 · **한계 반응물**이 결정한다.

여기까지 다 잡아냈다면, **3회차는 네 것이다**. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모